

Bianchi 배경 우주론 솔버 — v2.0 보고서

배경 수준 우주 현상의 완전 구현과 관측 브리지

계산·검증 기록 (M8–M11)

2026년 7월 29일

Abstract

v1.4 에서 확정된 11개 Bianchi 유형(+예외 $VI_{-1/9}^*$, tilted) 배경 동역학 위에, 관측 가능량을 산출하기 위한 배경 수준 물리를 전면 구현했다. 광선추적(측지·Sachs 광학), 무충돌 자유흐름, 전자기장, 점성, 게이지장 이방 인플레이션, 기울어진 유체 합동의 vorticity, 그리고 열역사(재결합·중성미자·암흑에너지·동역학)를 포함하여, 24개 계획 PR 중 22개까지 완료했다. 모든 모듈은 유도 검증 오라클과 단위시험을 갖추며, 전체 249개 시험이 통과한다. FLRW 극한에서 최종산란까지의 공변거리는 CAMB 대비 0.02%, 우주 나이는 0.01%, BAO 거리비는 BOSS/eBOSS 대비 3% 내로 재현된다. 본 보고서는 확정 수식, 구현 지도, 검증 잔차, 관측 예측, 그리고 v2.0 에서 발견·수정한 프레임 접속 규약 결함과 정직한 한계(음향지평 반해석 $\sim 2\%$)를 기록한다.

1 개요: v2.0 범위

v1.4 는 Wainwright–Ellis 팽창 정규화 직교틀 형식의 배경 동역학(전단 Σ , 곡률 N , 가속도 A , 밀도 Ω , tilt v)을 확정했다. v2.0 의 목표는 이 해로부터 관측 가능량을 산출하는 데 필요한 배경 수준 물리를 빠짐없이 구현하는 것이다. BBN 같은 별도 대규모 프로젝트는 범위에서 제외했다. 구현은 유도(D1–D24)를 코드(PR)로 잇는 DAG(IMPL–DAG.md)를 따랐으며, 각 PR 은 검증 오라클을 통과해야 병합된다.

마일스톤	내용	PR
M8 기반	물리 차트, 삼각대 전송, 종족 프로토콜, 단위	28–31
M9 열역사	DOF, 온도, 중성미자, 암흑에너지, 재결합, 동결	32–37
M10 물질·no-hair	자유흐름, 점성, 게이지장, no-hair, 유체 합동	38–42
M11 관측	광선추적, 광학 d_A , CMB 패턴, 거리·BAO, SN	43–49
통합	배치 비용, 본 보고서	51–52

미구현 2건(PR-50 계열 회귀 자동화 일부, 완전 정밀 Boltzmann 결합)은 범위상 후속으로 남긴다. 아래는 v2.0 에서 확정된 수식과 그 검증이다.

2 확정 수식 (D13–D24)

2.1 프레임 접속과 측지 전송 (D2, D13)

직교틀 접속 블록은 좌표계 독립 검산(잔차 $\leq 6.7 \times 10^{-16}$)으로 확정되었다:

$$\Gamma_{ab}^0 = \Gamma_{0b}^a = H\delta_{ab} + \sigma_{ab}, \quad \Gamma_{b0}^a = -\Omega_{ab}, \quad \Omega_{ab} = \varepsilon_{abc}R^c, \quad \Gamma_{bc}^a = {}^3\Gamma_{bc}^a.$$

광자 전송(우주시간 t)은

$$\dot{E} = -E(H + \sigma_{ab}\hat{n}^a\hat{n}^b), \quad \dot{P}^a = -(H\delta + \sigma)P + (R \times P) - E\mathcal{P}^a(\hat{n}),$$

$$\mathcal{P}^a(x) = A^a|x|^2 - (A \cdot x)x^a + \varepsilon^a_{bc}x^b(Nx)^c.$$

$E = 1 + z$ 는 과거로 갈수록 커지므로 적색이동은 $z = E - 1$ 로 부호가 고정된다(관측자에서 $E = 1$). 이 $\mathcal{P}^a$ 의 이중축약 계수는 tilt 유도(잔차 3.1×10^{-14})와 공유된다.

2.2 Sachs 광학과 각지름거리 (D15–D17)

조석행렬 $T_{AB} = -R_{a\mu b\nu}k^\mu k^\nu E_A^a E_B^b$ (스크린 기저 E_A)로 Jacobi 방정식 $J'' = TJ$ 를 적분하여 $d_A = |\det J|^{1/2}$ 를 얻는다. 검증: Ricci 접속 $\text{tr} T = -R_{\mu\nu}k^\mu k^\nu$ (잔차 2.8×10^{-14}), EdS 기준해 2.3×10^{-13} , 그리고 상반성 $r_{s \rightarrow o} = (1+z)r_{o \rightarrow s}$ (4.1×10^{-12}). Etherington $d_L = (1+z)^2 d_A$ 는 검증에만 쓰고 정의로 쓰지 않는다.

2.3 무충돌 자유흐름 (D8, D11, D12)

Vlasov 구적으로 ρ, p, π_{ab} 를 산출한다. 무질량 극한 $w = 1/3$, $\rho \propto \ell^{-4}$; 비상대론 $\rho \propto \ell^{-3}$. 급격 응답 계수는 Misner 점성의 $-8/15$ 이며, 보존 $\dot{\rho} + 3H(\rho + p) + \sigma_{ab}\pi^{ab} = 0$ 이 $\sim 4 \times 10^{-10}$ 로 성립한다.

2.4 전자기장 E+B (D19)

프레임 Maxwell 은 E, B 동시 풀이로 쌍대구조를 가진다:

$$\dot{E}_a = -2HE_a + \sigma_{ab}E^b + (R \times E)_a - (n_{ab}B^b + \varepsilon_{abc}a^b B^c),$$

$\dot{B}$ 는 $E \leftrightarrow B$, curl 부호 반전. curl 상대부호는 + (v1.2 정정; 좌표검산 1.7×10^{-16}). 구속 $\alpha E = \alpha B = 0$.

2.5 점성과 게이지장 이방 인플레이션 (D20, D21)

Eckart $\Pi_{ab} = -2(\eta/H)\Sigma_{ab}$ 는 전단의 순수 감쇠항(등방화). 엔트로피 생성 $T\dot{S} = 2\eta\sigma^2 + \zeta\theta^2 \geq 0$. 게이지장 $f(\phi)^2 F^2$ 결합은 이방 응력을 유지하여 정규화 전단이 $\Sigma/H \rightarrow O(\epsilon) \neq 0$ 끝개로 간다(Watanabe–Kanno–Soda) – 이는 아래 no-hair 정리의 반례를 이룬다.

2.6 기울어진 유체 합동의 vorticity (D22)

법선 합동은 비회전이지만 물질 4-속도 $u^\mu = \Gamma(e_0 + v^a e_a)$ 는 vorticity 를 가진다. v1.2/v1.3 이 이를 구현 버그로 오인했으나, 재유도 결과 vorticity 는 off-shell 에서 $\dot{v}$ 에 진짜로 의존한다(물리). 관측량은 **on-shell** vorticity 이며, 운동량 보존 $\nabla_\mu T^{\mu\nu} = 0$ 이 유체 가속도를 v 에 평행하게 만들어(잔차 1.8×10^{-10}) 공간 vorticity 가 **EOS-무관**(4.9×10^{-11})· u -직교·반대칭· $v=0$ 소멸인 깨끗한 상태함수가 된다. CMB 쌍극 $\beta = |v|$ 는 같은 v 에서 나온다.

2.7 Wald 우주 no-hair 정리와 반례 (D20 응용)

$\Lambda > 0$ 이고 물질이 에너지조건을 만족하면 Bianchi(IX 제외)는 de Sitter 로 접근한다. Bianchi I+ Λ 정확해에서

$$\sigma_{ab} \propto a^{-3}, \quad H^2 = \frac{\sigma^2}{3} + \frac{\Lambda}{3} \Rightarrow H \rightarrow \sqrt{\Lambda/3}, \quad \Sigma = \sigma/H \propto e^{-3\tau},$$

즉 **Wald 감쇠지수** $d \ln \Sigma / d\tau = -3$. 게이지장 반례는 $\Sigma/H \rightarrow O(\epsilon)$ 로 $d \ln \Sigma / d\tau \rightarrow 0$ (에너지조건 위반 시 정리 불성립을 예시).

3 구현 지도 (22/24 PR)

각 PR 은 모듈 하나와 시험 파일에 대응한다. 핵심 모듈:

모듈	역할	PR
physical/chart.py	$\tau \leftrightarrow (H, t, \ell)$, IX D-차트	28
physical/frame_transport.py	삼각대 $dE/d\tau = (I + \Sigma + \Omega)E$	29
physical/congruence.py	유체 합동 $\theta_u, \dot{u}_a, \omega_{ab}$, CMB 쌍극	42
matter/{neutrino,dark_energy}.py	FD 중성미자, CPL $w(a)$	34,35
matter/{viscous,gauge_field}.py	Eckart/IS 점성, Maxwell E+B	39,40
matter/freestream.py	Vlasov 구적 ρ, p, π	38
thermo/{recombination,relics}.py	Saha+Peebles, WIMP 동결	36,37
rays/{geodesics,weyl,optical}.py	광선, 조석행렬, Sachs d_A	43-45
observables/{cmb_pattern,distances,sn}.py	$\Delta T/T$, BAO, SN	46-48
analysis/no_hair.py	Wald 검증 + 반례	41

4 검증 오라클

모든 오라클은 자동 시험으로 박제되어 있다. 대표 잔차·값:

영역	검증	값/잔차
측지 전송	프레임 접속 좌표검산	$\leq 6.7 \times 10^{-16}$
Sachs 광학	Ricci 접속 $\text{tr } T$	2.8×10^{-14}
	EdS d_A 기준해	2.3×10^{-13}
	거리 상반성	4.1×10^{-12}
	무질량 w	0.333333
자유흐름	EMT 보존	3.9×10^{-10}
	curl 상대부호 좌표검산	1.7×10^{-16}
Maxwell vorticity	on-shell $a \parallel v$	1.8×10^{-10}
	on-shell EOS-무관	4.9×10^{-11}
	Wald 지수 $d \ln \Sigma / d\tau$	-3.00
no-hair 재결합	잔존 x_e	$2-3 \times 10^{-4}$
동결	WIMP miracle Ωh^2	0.08

프레임 접속에서 vorticity 의 on-shell $a \parallel v$ 는 v2.0 에서 새로 노출된 비대칭 소비자였으며, 아래 § 7 의 규약 결함을 드러냈다.

5 FLRW 극한 검증 (CAMB 대조)

$\Sigma, N, A \rightarrow 0$ 에서 솔버가 표준 Λ CDM 로 환원됨을 관측 파생량 수준에서 확인했다. Planck 2018 / CAMB 기준값과의 대조:

양	솔버	기준 (Planck/CAMB)	편차
$D_M(z_*)$ [Mpc]	13867.0	13869.6	0.02%
우주 나이 [Gyr]	13.795	13.797	0.01%
r_{drag} (Aubourg2015) [Mpc]	147.07	147.09	0.01%
r_{drag} (물리적분) [Mpc]	147.82	147.09	0.5%
$\Omega_\nu h^2$ ($\Sigma m=0.06$)	6.44×10^{-4}	6.4×10^{-4}	0.6%
z_* (가시함수 최대)	1077.6	1089.9	1.1%
g_* 고온/저온	106.75 / 3.363	106.75 / 3.363	정확

BAO 거리비는 BOSS/eBOSS 유효값과 다음과 같이 일치한다(솔버; 괄호는 관측):

z	D_M/r_s	D_H/r_s
0.38	10.37 (10.3)	24.47 (24.9)
0.51	13.43 (13.4)	22.63 (22.3)
1.48	30.07 (30.2)	12.84 (13.3)

또한 이방 고유 신호가 등방 극한에서 정확히 소멸함을 확인했다: $\Sigma = 0$ 에서 방향 Hubble율 $H_\parallel(\hat{n}) = H$, 이방 BAO anisotropy = 0, AP 사중극 $C_2 = 0$, 그리고 $v = 0$ 에서 유체 합동 vorticity = 0, SN Hubble diagram 쌍극·사중극 = 0.

6 v2.0 에서 발견·수정한 규약 결함

rays/frame.py 의 frame_connection 이 공간 블록 ${}^3\Gamma_{bc}^a$ 의 지표 순서를 잘못 조립하고 있었다. 하부 _connection 은 미분 슬롯을 가운데 지표로 반환하는데, 조립부는 마지막 지표로 가정했다. PR-43/44(측지·광학)는 항상 대칭축약 $p^a \sim {}^3\Gamma_{bc}^a x^b x^c$ 만 사용하여 이 전치가 드러나지 않았다. v2.0 의 첫 비대칭 소비자인 congruence.py 에서 on-shell $a \parallel v$ 잔차가 2.7 로 튀며 결함이 표출되었고, 마지막 두 지표를 교환(swapaxes)하여 계약을 복구했다. 회귀: 광선·광학·CMB 포함 전체 249 시험 통과로 부작용 없음을 확인했다.

이 사건은 대칭축약으로만 검증된 텐서는 비대칭 부분이 미검증으로 남는다는 교훈을 남긴다 – 검증 오라클의 축약 패턴이 곧 검증 범위다.

7 한계와 정직성

음향지평 반해석 $\sim 2\%$. 물리적분 $r_s = \int c_s/H dz$ 는 재결합 부근에서 $\sim 2\%$ 낮다(반복 확인). 이는 반해석적 음속·재결합 단순화의 알려진 특성이며, 바로 그 때문에 Eisenstein–Hu 및 Aubourg 가 보정식을 제시했다. 정밀 오라클로는 Aubourg2015 보정식(sound_horizon_fit, CAMB 0.1%)을 병기하되, 물리적분도 투명성을 위해 유지한다. 음향척도 $100\theta_*$ 는 물리적분 r_s 를 상속해 $\sim 2\%$ 낮다(1.021 vs 1.041); 완전 정밀은 Boltzmann(CLASS/CAMB) 결합이 필요하다.

동결 Boltzmann. 표준 동결 ODE 는 강성이라 견고한 해석적 공식으로 대체했다 (WIMP miracle 재현). 이방 팽창이 x_f 를 옮기는 효과는 포함하나, 완전한 상대론적 충돌항은 후속이다.

$g_*(T)$ 표. QCD 전이 부근(1–200 GeV)은 106.75 로 단순화된 로그-선형 표이다. 고온·저온 극한은 정확하나 중간 구간은 준정밀이다.

8 광선추적 비용 (실측 기반)

이 컨테이너(numpy 단일스레드)에서 실측한 스텝당 벽시계: 측지 ≈ 0.7 ms, 광학(2-pass) ≈ 1.6 ms. 전천 관측 지도 비용:

작업	규모	벽시계
CMB $\Delta T/T$ (측지)	$64 \times 128 \times 1500$	143 min
d_A 지도 (광학)	$64 \times 128 \times 1500$	328 min
SN Hubble diagram	1700 SNe	~ 5 s
BAO/거리	quad	~ 5 s

광선추적이 지배적이며, RTX 3060 Ti 로의 vmap/JIT 이식 시 방향축 병렬화로 대폭 단축이 기대된다(미측정 상한). 조석행렬 배치 메모리는 ray 당 ~ 2 MB (2000 스텝) 이다.

9 남은 작업

FLRW 회귀 자동화의 CI 편입, 완전 정밀 Boltzmann 결합(음향지평· C_ℓ), 광선추적의 GPU 이식과 실측 재추정이 남는다. 물리 유도·검증·환원은 관측 브리지 수준에서 완결되었으며, Planck 의 Bianchi

VII_h 탐색이 쓰는 배경 템플릿(사중극 지배 CMB 패턴, 나선 VII_h)을 본 솔버가 직접 산출할 수 있음을 확인했다.

전체 249개 시험 통과(fast 236 + 광선 9 + CMB 4). 구현 22/24 PR. 검증 오라클과 CAMB 대조는 본문 § 5– § 6 및 저장소 `tests/`, `audit/` 에 박제.